



Pavel Prokhorenko

✉ job@mankey.ru

🔗 linkedin.com/in/pavel-prokhorenko

Старший/Ведущий инженер-программист, 10+ лет в высоконагруженных/высокодоступных корпоративных системах.

Технические навыки

- **Фронтенд:** Vue.js v3 и v2 (с 2016), Vuex, Vue Router, TypeScript, SCSS, Less, TipTap, ProseMirror, D3.js, Chart.js, Vuetify, Quasar
- **Бэкенд:** Node.js (с 2017), PostgreSQL/Oracle, Elasticsearch, Kafka, Redis, Express.js/Nest.js
- **Десктоп:** Electron (с 2017)
- **Инфраструктура и доставка:** Vite, Rollup, Webpack, Docker, GitLab CI/CD, GitHub Actions
- **Тестирование:** Jest, Cypress (модульное, компонентное, E2E);
- **Прочее:** Системы на основе метаданных, Микрофронтенды, Публикация NPM-пакетов, Модернизация устаревших систем, Инструменты ИИ и интеграция языковых моделей, Миграции на TypeScript;

Опыт работы

Прошёл путь от младшего до старшего/ведущего инженера в ОАО «РЖД» (rzd.ru), ноябрь 2011 – апрель 2026

- Фронтенд
 - ▶ Высоконагруженная билетная платформа
 - ▶ UARM-FE: Административная панель РЖД
 - ▶ wFlow: Приложение для управления проектами в стиле Kanban
 - ▶ MCC: менеджер развёртывания/доставки
- Бэкенд
 - ▶ Адаптер API CSM
 - ▶ Информеры версий (IVI + RVI)
- Архитектура
- Инфраструктура
- Тестирование
- NPM-пакеты
- Покрытие TypeScript
- Десктоп
- Использование ИИ
- Образование
- Языковые навыки
- Местоположение
- Мои приоритеты

Фронтенд

Создал 30+ фронтенд-приложений исключительно на современном стеке:

- Vue.js v2 и v3, Vuex, Vue Router;
- TypeScript;
- D3.js, Chart.js;
- Vuetify, Quasar;

- SCSS, Less;

Миграция высоконагруженной билетной платформы

Масштаб: 20+ миллионов посещений в месяц, ~150 тысяч *оплаченных* билетов в день.

Критическая миграция фронтенда с самописного фреймворка на основе jQuery на Vue.js

- Результат: одно SPA вместо множества страниц. Примерно в 3 раза меньше трафика и нагрузки на сервер, улучшенная производительность, стабильность, UX, удобство поддержки, скорость поставки и современный стек технологий на будущее
- Сложности, с которыми справились:
 - Бизнес-логика реализована на фронтенде с помощью JS и шаблонов сервера на основе [метаданных](#);
 - Тысячи станций в 11 часовых поясах; поезда и автобусы междугородного, международного и пригородного сообщения;
 - Десятки дополнительных сервисов; поддержка 3 языков;
 - Сотни сценариев;

UARM-FE: Фронтенд приложения административной панели РЖД

Современная замена устаревшей административной панели

- До: stateful приложение на JSP под IBM WebSphere (разработано Java-разработчиками);
- После: современное асинхронное приложение на Vue.js;
- Архитектура: динамический рендеринг компонентов на основе декларативных [метаданных](#);
- Результат: значительное улучшение производительности и опыта разработчиков
- Внедрение: 1000+ пользователей;
- Сложный [конвейер сборки](#);

wFlow: Приложение для управления проектами в стиле Kanban

Фронтенд для управления проектами уровня предприятия

Внедрение и масштаб:

- Внедрено по всей компании: 70+ пользователей перешли с Jira;
- Развёрнуто в Российском университете транспорта: 200+ пользователей;

Возможности:

- Kanban-доски с перетаскиванием;
- Настраиваемые конфигурации рабочих процессов;
- Настраиваемые поля задач;
- Связи задач и вложения файлов;
- Собственный WYSIWYG JSON-редактор (на основе TipTap/ProseMirror);

[Узнать больше о wFlow \[RU\]](#)

МСС: менеджер развёртывания/доставки

МСС расшифровывается как Mission Control Center (Центр управления полётами)

Внутреннее приложение, отвечающее за CI/CD: развёртывание образов контейнеров, запуск и проверку результатов автоматизированного тестирования, выпуск дистрибутивов ПО, рецензирование и утверждение запросов на слияние (MR), а также генерацию документации по выпускам совместно с двумя сервисами на [Node.js](#), упомянутыми ниже. Это важная часть процесса поставки ПО компании, используемая несколькими командами внутри организации.

Бэкенд

Имею серьёзный опыт в бэкенд-разработке и управлении [инфраструктурой](#).

Разработал 7+ сервисов на Node.js с:

- Elasticsearch (индексирование, поиск, логирование);
- Apache Kafka;
- PostgreSQL;
- Redis;
- Express.js / Axios;
- Стратегии повторных попыток/отката;
- Аутентификация JWT и LTPA;
- Логирование;
- Генерация DOCx и XLSx;
- Интеграции с различными сторонними API: JSON и XML;
- Все компоненты [докеризированы](#)

Адаптер API CSM

Критически важный бэкенд-сервис на Node.js для ЦСМ РЖД (Центр содействия мобильности). Хаб для обработки четырёх различных типов заявок для пассажиров с ограниченными возможностями с комплексными моделями данных; интегрирует следующие системы:

- Сайт РЖД <https://www.rzd.ru/ru/9290> — Kafka
- Административные интерфейсы РЖД — Kafka
- АСУ ЕКМП (Единое клиентское мобильное приложение) — JSON REST API
- АСУ ТТК (ТрансТелеКом) — JSON REST API
- АСУ СИОП ФПК (Система идентификации и обслуживания пассажиров, Федеральная пассажирская компания) — JSON REST API

Двусторонняя синхронизация на протяжении всего жизненного цикла заявки, уведомления пользователям и администраторам и многое другое.

Информеры версий (IVI + RVI)

Два бэкенд-сервиса: IVI (на стороне компании) и RVI (развернут на сервере заказчика — РЖД). Сервисы полностью автоматизируют жизненный цикл выпуска ПО — от принятия запроса на слияние до публикации релиза и установки в цепочке серверных сред (от тестовых до продуктивных).

Ключевые функции и обязанности:

- Разработал и поддерживал интеграции с: Wflow (трекер задач), MCC (менеджер установок), RVI, PostgreSQL, FTP, SVN, GitLab, Mattermost и Kibana.
- Реализовал структурированное логирование в Elasticsearch с мониторингом в реальном времени.
- Настроил умные уведомления в Mattermost по нескольким каналам, включая ссылки на формы повторного запуска, логи Kibana и детали ошибок.
- Достиг высокого покрытия тестами с помощью комплексных end-to-end и модульных тестов (Jest).
- Обработчик принятия MR: проверяет поля задачи в трекаре, ищет дубликаты, собирает данные контракта/эпика, определяет изменённые репозитории, записывает данные в базу IVI и передает их в RVI через REST API.
- Обработчик публикации релиза: обнаруживает «потерянные» задачи, скачивает и распаковывает дистрибутив, генерирует артефакты для заказчика (6 типов документов) и JSON-описание состава релиза для надёжной передачи данных в RVI (запасной вариант при недоступности REST API).
- Обработчик событий установки: регистрирует успешные установки/откаты на сервере, выполняет массовое обновление статусов релизов и связанных задач через API Bulker, добавляет комментарии об откате.

Архитектура

Спроектировал различные решения для нескольких доменов: бэкенд (слой приложений + слой БД) и фронтенд.

Масштабная переработка национального портала RZD.RU (Российские железные дороги)

Возглавил полное технологическое перепроектирование и миграцию национального портала RZD.RU в рамках крупномасштабного перехода с устаревшего стека Oracle + IBM WebSphere на современную архитектуру на основе Postgres, Kubernetes и Docker.

Масштаб проекта: ~1000 страниц для пользователей на ~50 поддоменах и ~500 редакторских CRUD-интерфейсов / административных рабочих мест.

Ключевой вклад:

- Архитектура: Разработал архитектуру фронтенда и тесно сотрудничал с Java-архитекторами над новыми форматами метаданных, создав современный [headless CMS на основе метаданных \[RU\]](#).
- Миграция метаданных: Организовал миграцию 1500+ устаревших XML-файлов (сильно отягощённых техническим долгом и временными решениями) в чистые,

поддерживаемые JSON-структуры. Разработал скрипты конвертации и создал [MetaWizard](#) — мощный редактор метаданных, ставший центральным инструментом для всей миграции и последующего сопровождения.

- Пользовательский портал: Реализовал базовые фронтенд-решения, включая новую тему оформления и полную переработку наиболее критичных и сложных страниц. Этот фундамент позволил остальной команде фронтенда эффективно завершить оставшийся функционал.
- Редакторские интерфейсы: Спроектировал и разработал новое административное приложение ([UARM-FE](#)), предоставив большинство UI-элементов управления и несколько самых сложных редакторских интерфейсов.

Десктоп

Приложение MetaWizard на Electron

Сложное внутреннее десктопное приложение (Windows/Mac/Linux).

- Спроектировано и разработано в 2017 году;
- Поддерживалось затем 9 лет, с обновлениями до последних версий Electron и Node, начиная с версий 1.x и v0.x соответственно

Ключевые возможности:

- Редакторы и списки [метаданных](#);
- Подключение к базам данных (Oracle, PostgreSQL);
- Операции SSH/SFTP;
- Сложные файловые операции;
- Многорепозиторная структура с интегрированным [приложением административной панели](#);

Инфраструктура

Разработал и поддерживал сложные полные циклы конвейеров для фронтенда и бэкенда:

- **Сборка:** Vite & Webpack (вкл. Code-Splitting/Module Federation/DLL), Babel, tsc/tsx, SCSS/Less, ESLint, Prettier, Husky, Lint-Staged и др.
- **Доставка:** Docker, GitLab CI/CD, GitHub Actions

Тестирование

Реализовал тестирование для нескольких проектов (фронтенд, бэкенд, десктоп):

- Модульное, компонентное и E2E
- Jest и Cypress

NPM-пакеты

- Опубликовал 10+ собственных пакетов в частном реестре компании

- Фронтенд и бэкенд, используемые в нескольких проектах компании:
 - Библиотеки для фронтенда/бэкенда для аутентификации в различных системах (JWT, Blitz, LTPA)
 - Унифицированные (общекорпоративные) библиотеки для:
 - Обработки ошибок
 - Логирования (ELK)
 - Интеграции с Kafka
 - Уведомлений в Mattermost
 - Утилиты для фронтенда и бэкенда для общих задач
 - Общие конфигурации для ESLint, Prettier и др.
 - Библиотеки для фронтенда/бэкенда для интеграции с различными системами
- Предоставил [различные конвейеры сборки и CI/CD](#)

Покрытие TypeScript

Руководил миграциями на TypeScript для нескольких проектов, улучшая качество кода и поддерживаемость, снижая количество ошибок времени выполнения и улучшая опыт разработчиков. Обычно поэтапно, с постепенной миграцией и строгим контролем типов.

Использование ИИ

Использую различные языковые модели для разных целей и с разными подходами.

Соблюдаю баланс между контролем над кодом и скоростью разработки.

Когда это применимо — практикую агентные рабочие процессы и разработку на основе спецификаций (Openspec).

Для других целей — конечно: предложения, конфигурация, документация, отладка, тестирование, быстрое прототипирование и т.д.

Образование

Степень бакалавра инженерной геологии

Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия, 2005 – 2009

Языковые навыки

Свободный английский, родной русский, начальный уровень немецкого, французского и украинского.

Местоположение

Удалённая работа с 2013 года, сейчас из Таиланда. *Очень* гибко подхожу к часовым поясам (вплоть до GMT+1).

Открыт к гибридной работе при необходимости, а также к переезду/работе в офисе.

Мои приоритеты

- Работа в команде — сотрудничество, постоянное обучение и обмен знаниями с другими, включая менторство и лидерство
- Чёткий дизайн — архитектура, задачи, код и т.д.
- Создание решений — либо поддерживаемые приложения на годы вперёд, либо быстрые PoC/MVP
- Баланс — бизнес-цели (первый приоритет), опыт разработчиков и управление техническим долгом